Шафран Юрий

Студент 2 курса МФТИ, C++ / системное программирование и компиляторы

+7 922 093-87-19

y.shafran-06@mail.ru

Долгопрудный, Россия

@atlaxsyys

github.com/Atlaxsyys

Образование

Московский физико-технический институт (МФТИ) **2024–н.в.**
Факультет радиотехники и компьютерных технологий
Средний балл: 7.86

Системное программирование и компиляторы (ILab, И. Р. Дединский) 1–2 семестр

Алгоритмы и структуры данных (VK Education) 3 семестр **[сертификат]**

C++ курс ILab (Владимиров К. И.) 3 семестр – н.в.

Базы данных и SQL (МФТИ) 3 семестр – н.в.

Введение в тензорные компиляторы (МФТИ) в процессе

Архитектура вычислительных систем (МФТИ) в процессе

Проекты

ParaCL (C++) [GitHub]
Командный проект: разработка компилятора и интерпретатора для C-подобного языка с использованием Flex и Bison. Реализовано выполнение через AST (обход дерева) и генерация кода в LLVM IR.

Tensor Compiler (C++) [GitHub]
Командный проект: разработка тензорного компилятора с фронтендом ONNX и собственным графовым IR. Реализованы импорт моделей, построение и валидация графа, визуализация через Graphviz.

AngryMipts (C++) [GitHub]
Командный проект: разработка физической игры по типу Angry Birds с использованием Box2D и SFML. Реализована многопоточная архитектура с lock-free очередями и двойной буферизацией состояния. Backend на Go + PostgreSQL (аутентификация и таблица лидеров).

Bitonic Sort на OpenCL (C++) [GitHub]
Командный проект: реализация параллельной сортировки Bitonic Sort на GPU с использованием OpenCL. Построен пайплайн взаимодействия host-device и проведён анализ производительности относительно `std::sort`.

2Q Cache (C++) [GitHub]
Реализация алгоритма кэширования 2Q с архитектурой из трёх очередей (A1in, A1out, Am). Проведено тестирование и сравнение с идеальной моделью кэша.

Akinator (C) [GitHub]
Реализация игры Akinator на основе бинарного дерева решений. Поддержка динамического расширения базы знаний, сохранения в файл и визуализации через Graphviz.

Технические навыки

Языки программирования: C, C++, Python (базовый), Bash
Технологии: LLVM IR, OpenCL, Flex, Bison, PostgreSQL, Box2D, SFML, Graphviz
Инструменты: Git, Make, CMake, GTest, Linux, GitHub Actions
Языки: Русский (родной), Английский (B1–B2)